

1、求线积分 $\int_L (1 + y^2)ds$,其中 L 的参数方程如下, (8 分)

$$x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$$

2、计算下列闭曲线所围图形的面积 (8 分)

$$x = a(1 - \cos t) \cos t, y = a(1 - \cos t) \sin t, t \in [0, 2\pi]$$

3、计算第二型曲面积分 (10 分)

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy, \text{其中 } S \text{ 是圆柱体 } x^2 + y^2 = a^2 \text{ 的外侧}$$

4、求下列微分方程的通解（8分）

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + y^2}{(1 + x^2)xy}$$

5、求下列微分方程的通解（8分）

$$(x + 1) \frac{dy}{dx} - ny = e^x (x + 1)^{n+1}$$

6、求下列微分方程的通解（8 分）

$$y'' + 3y' = 6e^{2x}$$

7、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} + e^{-n})x^n$ 的收敛区间与收敛域（8 分）

8、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的和函数（10 分）

9、求函数下列函数在 $x = 0$ 处的幂级数展开式（8 分）

$$f(x) = \frac{5x - 12}{x^2 + 5x - 6}$$

10、判断广义积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x \ln^2 x}$ 的敛散性，若收敛，求出其值（8 分）

11、判断积分 $\int_1^{+\infty} x^\alpha e^{x^2} dx$ ($\alpha > 0$) 的敛散性（8 分）

12、判别积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(3x+2)}{\sqrt{x^3+1}\sqrt[3]{x^2+1}} dx$ 是绝对收敛还是条件收敛（8 分）